

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA

ANTIGRAVITY

Infraestructura de Validación, Gobernanza y Ejecución Segura para Trading
Algorítmico Asistido por IA

PRESENTACIÓN TÉCNICA Y DE ARQUITECTURA | ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: ~50%

La fragilidad del trading tradicional



Validación Deficiente

Las estrategias se evalúan en base a simulaciones históricas simples, asumiendo condiciones perfectas de ejecución y liquidez.

Overfitting Selectivo

Ajuste excesivo de parámetros al histórico del mercado (curva optimizada), garantizando el fallo catastrófico en producción real.



Ausencia de Trazabilidad

Los sistemas tradicionales operan como cajas negras. Es imposible auditar o reproducir de manera exacta por qué ocurrió un fallo de ejecución.

Anatomía del fallo en bots clásicos

La desconexión total entre los entornos de **investigación y producción** genera vulnerabilidades sistémicas insalvables:

- ✗ **Sesgos de Simulación:** Presencia habitual de Look-Ahead Bias y Data Snooping durante el desarrollo.
- ✗ **Métricas Engañosas:** Uso del "Win Rate" como métrica de éxito, ignorando el riesgo de cola y de ruina matemática.
- ✗ **Falta de Desacoplamiento:** Los bots clásicos mezclan lógica de trading con conexión directa al broker, desprotegiendo la cuenta.

⚠ Diagnóstico de la Industria

Más del 90% de los algoritmos minoristas fracasan debido a errores en la arquitectura de datos, mala interpretación estadística y fallos en el control estricto del riesgo.

Antigravity no es un bot de trading; es la solución de infraestructura diseñada para interceptar y mitigar estos fallos antes de que toquen el capital.

Un cambio paradigmático en la **gestión**

"Primero demostrar que una estrategia es robusta.
Después permitir que opere."

— Principio Fundacional de Antigravity

1. El Bot Ejecuta

Las decisiones matemáticas de entrada y salida son estrictamente automatizadas y deterministas.

2. La IA Analiza

Utilizada exclusivamente como capa auxiliar para interpretar contextos macro y filtrar ruido de mercado.

3. El Ecosistema Governa

La infraestructura impone candados de riesgo, audita operaciones y bloquea la producción no validada.

¿Qué hemos construido realmente ?

✓ IMPLEMENTADO Y OPERATIVO

Componentes validados científicamente y con infraestructura base estable:

- ✓ **FastAPI Core:** Orquestador asíncrono robusto.
- ✓ **SQLite Persistence:** Base de datos relacional para auditorías.
- ✓ **RiskEngine Determinista:** Gestión inmutable de riesgo.
- ✓ **Contratos Pydantic:** Serialización y tipado estricto.
- ✓ **BacktestValidator & Metrics Standard:** Filtro estadístico.

⌚ NO IMPLEMENTADO TODAVÍA

Líneas del roadmap de desarrollo y futuras integraciones operativas:

- 🔒 **AI Validator Engine:** No interpreta contextos aún.
- 🔒 **Telegram Approval Layer:** Interfaz humana ausente.
- 🔒 **Gatekeeper MetaTrader 5:** Sin módulo puente final.
- 🔒 **Paper Trading Automatizado:** Sin flujo activo.
- 🔒 **Integraciones Externas:** TradingView y n8n pendientes.

Arquitectura actual de la infraestructura

Trazabilidad y validación secuencial que encapsula el backtesting manual externo antes de transformarse en una entidad operativa auditada por **SQLite**:



Ciclo de vida de una **estrategia**



Una estrategia **nunca** puede saltarse pasos. La transición entre estados es determinista, validada por código y no por criterios subjetivos.

FastAPI Core & contratos estrictos (Pydantic)



Servicios FastAPI

Orquestador asíncrono con tiempos de respuesta de milisegundos. Diseñado para manejar flujos masivos de eventos y logs de auditoría en tiempo real.



Contratos Pydantic

Tipado estricto en tiempo de ejecución. Validamos de forma determinista la estructura de datos entrantes de cualquier backtest, impidiendo ruido lógico.



Persistencia Local

A través de SQLite, se implementan modelos relacionales consistentes para almacenar auditorías de operaciones, estados de estrategias y logs.

RiskEngine y candados de seguridad infranqueables

El **RiskEngine** actúa como un *Gatekeeper* independiente de la estrategia. Ejecuta cálculos de riesgo puros y deterministas:

- 🛡️ **Cálculo de Max Drawdown:** Monitoreo persistente e inmutable de la máxima pérdida histórica tolerada.
- 📊 **Position Sizing:** Algoritmo estricto de cálculo de lotaje basado en la volatilidad de la cuenta.
- 🔒 **Candado de Seguridad Real:** Bloqueo absoluto a nivel de código que imposibilita la inyección de órdenes reales de trading.

🔒 Entorno de Producción Bloqueado

Cero riesgo de ejecución real accidental.

Actualmente, por directiva de diseño, el sistema carece de integraciones con APIs de brokers reales (MetaTrader). El entorno real está desacoplado y protegido físicamente de manera intencional.

Análisis matemático y robustez estadística

BacktestValidator

Componente que examina la coherencia lógica de las series temporales de trading enviadas, bloqueando anomalías operativas.

Filtro de Ruido

Algoritmos diseñados para diferenciar si el rendimiento de la estrategia se debe a una ventaja matemática real (Edge) o a simple azar.

Métricas Estandarizadas

Cálculos normalizados idénticos bajo contratos estructurados que permiten comparar estrategias de naturalezas totalmente opuestas.

Eliminando sesgos cognitivos y técnicos

Look-Ahead Bias

Evitamos el uso de información del futuro durante las simulaciones analizando estrictamente el vector cronológico.

Overfitting

Mitigamos la optimización excesiva exigiendo variabilidad de entornos y consistencia estadística en los resultados.

Survivorship Bias

Evaluación global de los activos negociados sin omitir datos eliminados por quiebra o cese de cotización comercial.

Mediante el análisis cruzado de datos **Out-of-Sample** aseguramos que el sistema no se autoengañe con datos históricos.

Métricas de robustez vs. míticas de vanidad

Métrica Clave	Fórmula de Relevancia	Prioridad
Max Drawdown	Máxima pérdida pico a valle	CRÍTICA
Sharpe / Sortino	Rendimiento/Volatilidad (Semi-desviación)	ALTA
Riesgo de Ruina	Simulaciones Monte Carlo iterativas	CRÍTICA
Win Rate	Porcentaje simple de aciertos	NO PRIORITARIA

Por qué ignoramos el Win Rate alto

Un bot con un 99% de Win Rate puede quebrar una cuenta de trading en una sola operación errónea si su gestión de riesgo es defectuosa.

Priorizamos métricas como el **Recovery Factor** y la **Expectancy** matemática combinadas con análisis Monte Carlo para asegurar la durabilidad del capital bajo cualquier escenario.

Estados y clasificación de estrategias

Estado de la Estrategia	Definición Operativa	Nivel de Permisos en la API
REJECTED	La estrategia ha fallado los filtros de sobreajuste o tiene un riesgo sistémico inviable.	Ejecución prohibida y bloqueada persistentemente.
OBSERVATION	Pasa filtros estadísticos iniciales pero requiere seguimiento de degradación.	Monitoreada por logs en SQLite; inhabilitada para simulación.
PAPER_TRADING_READY	Aprobación científica completa. Candidata a despliegue simulado en vivo.	Habilitada para simulación una vez desarrollada la capa correspondiente.
APPROVED_FOR_DEMO	Futuro estado para ejecución monitorizada con APIs de brokers ficticios.	Bloqueada (Ausencia de capa MT5 Gatekeeper).
BLOCKED_FOR_REAL	Protección absoluta de hardware/software sobre cuentas reales.	Bloqueo irrompible permanente.

Integraciones y validación asistida por IA



Fase 4: Parser Automatizado

✓ Conector de informes de plataformas externas (MT5 HTML/JSON) y parseo seguro a BacktestReport.



Fase 5: AI Validator

■ Motor de IA auxiliar para contextualización y explicación de señales.



Fase 6: Telegram Approval

■ Interfaz interactiva de supervisión de señales para autorizaciones manuales en dispositivos móviles.

Ejecución blindada y control de **infraestructura**



Fase 7: Gatekeeper MT5

■ Pasarela segura de comunicación con la API del broker. Único canal autorizado para emitir trades en Demo.



Fase 8: Kill Switch

■ Botón de pánico automatizado para cerrar posiciones ante desviaciones críticas del servidor o del mercado.



Fase 9: Paper Trading

■ Monitorización e informes de simulación en tiempo real (Forward Testing cruzado con bases de datos).



Fase 10: Ejecución Controlada

■ Activación de trading automático en brokers simulados controlada al 100% por el RiskEngine.

Roadmap de evolución

IMPLEMENTADO (✓)

- ✓ FastAPI Core
- ✓ Persistencia SQLite
- ✓ Contratos Pydantic
- ✓ RiskEngine determinista
- ✓ BacktestValidator
- ✓ Metrics Standard
- ✓ GitHub & Control Versiones
- ✓ Candados de Seguridad Real

EN CONSTRUCCIÓN (■)

- ⌚ Backtest Import Layer
- ⌚ AI Validator contextual
- ⌚ Telegram Approval Layer
- ⌚ Gatekeeper MT5
- ⌚ Emergency Kill Switch
- ⌚ Paper Trading Engine
- ⌚ Integraciones TV / n8n
- ⌚ Ejecución en Demo

OBJETIVO FINAL (■)

- 🚀 Gestión multi-estrategia activa
- 🚀 Detección de Strategy Decay
- 🚀 Observatorio de estrategias
- 🚀 Catálogo institucional
- 🚀 Despliegue VPS producción
- 🚀 Auditoría inmutable e informes

Visión final de **Antigravity**

BOT (Ejecuta)

Decisiones de operativa rígidas y deterministas que responden de forma instantánea a las señales de mercado validadas.

IA (Analiza)

Contextualización, validación auxiliar y explicación de señales.

ECOSISTEMA (Gobierna)

Auditoría inmutable de decisiones, control severo de riesgo, base de datos SQLite y candados operativos de seguridad.

Plataforma de Trading Asistido por IA de Grado Institucional

Una arquitectura pensada por desarrolladores, para inversores y analistas que priorizan el control estricto del riesgo y la solidez científica sobre la intuición empírica.